

格点 QCD 中的 Wilson 线： 从禁闭势到部分子物理的非定域探针

基于本库全部相关文献与教材的综合解析

2026 年 7 月 12 日

摘要

Wilson 线 (Wilson line) ——即规范场沿路径的编序指数积分——是规范场论中最基本的非定域客体。在格点 QCD 中, Wilson 线以规范链接 (gauge link) 变量的形式成为构建整个理论的基础砖块: 它是保持格点费米子作用规范不变性的平行传输子, 是定义 Wilson 圈并从中提取静态夸克-反夸克势的核心要素, 是通过 Polyakov 圈探测禁闭-退禁闭相变的有序参量, 更是现代部分子物理中准 PDF 和准 TMD-PDF 算符的不可分割的组成部分。

本文基于本库中的三本核心教材 (Gattringer 与 Lang 的 *Quantum Chromodynamics on the Lattice*、Gupta 的 *Introduction to Lattice QCD*、Peskin 与 Schroeder 的 *An Introduction to Quantum Field Theory*) 以及约 35 篇相关研究论文, 从四个层次系统解析格点 QCD 中的 Wilson 线:

第一层——基本定义与几何: 从连续规范场中的路径编序指数 $U_\Gamma = \mathcal{P} \exp(i g \int_\Gamma dx^\mu A_\mu)$ 到格点上的规范链接变量 $U_\mu(n)$, 阐明 Wilson 线作为“平行传输子”的本质——将规范群在一点的颜色参考系平行传输到另一点。讨论了格点上规范链接的规范变换性质和由之构造的两种基本规范不变量: 闭合 Wilson 圈和连接费米子-反费米子的开 Wilson 线。

第二层——静态夸克势: 详述 Wilson 圈 (由两条空间 Wilson 线和两条时间传输子构成的矩形闭合回路) 如何通过时间关联函数的量子力学诠释, 给出静态夸克-反夸克势 $V(r) = A + B/r + \sigma r$ 。追溯了强耦合展开中面积律 (area law) $\langle W_C \rangle \propto \exp(-\sigma \cdot \text{Area})$ 的推导——这是格点 QCD 证明线性禁闭势的经典结果。在此基础上引入了 Sommer 参数 $r_0 \simeq 0.5 \text{ fm}$ 作为格距标定的标准方法。同时讨论了 Polyakov 圈 (热力学 Wilson 线) 作为有限温度下禁闭-退禁闭相变有序参量的物理诠释。

第三层——部分子物理中的 Wilson 线: 系统阐述 LaMET 框架下准 PDF 和准 TMD-PDF 算符中 Wilson 线的构造。对于准 PDF, 算符 $\bar{\psi}(z\hat{n}_z)\Gamma U_z(z,0)\psi(0)$ 中的直 Wilson 线 U_z 编码了从 0 到 z 的规范平行传输。对于准 TMD-PDF, staple 型 (订书钉形) Wilson 线 $W_\square(b_\perp, L, z)$ 需要三段 Wilson 线的组合来同时捕获纵向和横向的规范平移, 其 $L \rightarrow \infty$ 极限模拟了光锥方向上的无穷长 Wilson 线。

第四层——线性发散与重整化：这是现代格点部分子物理中最关键的技术问题。Wilson 线的自能修正产生与 Wilson 线长度成正比的线性发散 $e^{-\delta\bar{m}L/a}$ ，在连续极限下发散。本文详细分析了三种应对策略：(1) 质量抵消项形式——利用辅助 z 场形式，线性发散等价于重夸克有效理论中的质量重整化 δm ；(2) Wilson 圈减除——利用矩形 Wilson 圈平方根 $\sqrt{Z_E}$ 消除准 TMD-PDF 中的线性发散、pinch-pole 奇点和 cusp 发散；(3) 自重整化方法——通过同一矩阵元在不同 z 处比值消除线性发散而不依赖微扰计算。对比了 RI/MOM 方案的失败及其根本原因——胶子-规范链接顶点处的非微扰线性发散在离壳减除中未被完全消除。

最后，本文讨论了 HYP 涂抹 (Hypercubic Smeared Link) 对 Wilson 线的改进效果、规范固定精度对长 Wilson 线的影响 (定量给出 $\delta_F = 10^{-8}$ 精度下在 $a = 0.03$ fm 格距上 1.2 fm Wilson 线可达 12% 偏差的实证数据)，以及 Wilson 线在重夸克有效理论 (HQET) 中的核心角色。

全篇以统一的数学语言 (路径编序指数、规范变换性质、谱表示) 将分散在本库各文献中的 Wilson 线知识编织成一个有机整体，为读者提供了从经典禁闭物理到前沿部分子结构的完整 Wilson 线理论图景。

目录

1 引言：Wilson 线——规范理论的脊梁	4
1.1 连续规范场中的路径编序指数	4
1.2 规范变换性质与平行传输	4
1.3 Wilson 线作为规范理论的核心范式	4
1.4 本库中的 Wilson 线相关文献一览	7
2 格点上的规范链接：Wilson 线的离散化	8
2.1 从连续 Wilson 线到格点规范链接	8
2.2 路径乘积与规范不变量	8
2.3 格点 Wilson 线的路径求和图像	8
3 Wilson 圈与静态夸克势	9
3.1 Wilson 圈的构造：矩形时空回路	9
3.2 Wilson 圈的量子力学诠释：从关联函数到势	9
3.3 强耦合展开与面积律：禁闭的格点证明	10
3.4 Sommer 参数与格距标定	10
3.5 Wilson 线的静态极限与重夸克有效理论的联系	10
4 Polyakov 圈与有限温度物理	11
4.1 Polyakov 圈：周期边界条件驱动的热力学 Wilson 线	11
4.2 中心对称性与禁闭-退禁闭相变	11

5	部分子物理中的 Wilson 线：从准 PDF 到准 TMD-PDF	11
5.1	直 Wilson 线与准 PDF 算符	11
5.2	Staple 型 Wilson 线与准 TMD-PDF 算符	12
5.3	Wilson 线在因子化定理中的核心地位	13
6	Wilson 线的发散结构与重整化	13
6.1	线性发散的起源与结构	13
6.2	策略 I：质量抵消项与辅助 z 场形式	13
6.3	策略 II：Wilson 圈减除——TMD-PDF 的标准方案	14
6.4	策略 III：自重整化方法	15
6.5	RI/MOM 方案的失败	15
7	Wilson 线的改进：HYP 涂抹与规范固定	16
7.1	HYP 涂抹：改善 Wilson 线的信噪比	16
7.2	规范固定精度对长 Wilson 线的影响	16
8	总结与展望	17

1 引言：Wilson 线——规范理论的脊梁

1.1 连续规范场中的路径编序指数

在连续的非 Abel 规范场论中，Wilson 线定义为规范场沿时空路径 Γ 的**路径编序 (path-ordered) 指数积分**：

定义 1.1 (连续 Wilson 线). 设 Γ 为从 x 到 y 的一条有向路径，参数化为 $z^\mu(s)$, $s \in [0, 1]$, $z(0) = x$, $z(1) = y$ 。路径编序指数定义为：

$$U_\Gamma(y, x) \equiv \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^1 ds \frac{dz^\mu(s)}{ds} A_\mu(z(s)) \right], \quad (1)$$

其中 $A_\mu(x) = A_\mu^a(x)T^a$ 是李代数取值的规范势 (T^a 是规范群的生成元), $\mathcal{P}$ 表示路径编序算符——沿路径 Γ 的方向，越早出现的因子越靠右。

路径编序的显式定义：将路径划分为 N 个无穷小线段 Δz_k ，则

$$\mathcal{P} \exp \left[ig \int_\Gamma dx^\mu A_\mu \right] \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^N \exp [ig \Delta z_k^\mu A_\mu(z_k)], \quad (2)$$

其中乘积按 k 增大方向从左到右排列。由于 A_μ 的不同分量在非 Abel 理论中不对易，路径编序是**必需的**——没有它，指数积分将失去规范的协变性。

1.2 规范变换性质与平行传输

Wilson 线的关键性质是其**双定域规范变换行为** [1]：

$$U_\Gamma(y, x) \longrightarrow \Omega(y) U_\Gamma(y, x) \Omega^\dagger(x), \quad (3)$$

其中 $\Omega(x) \in SU(3)$ 是时空依赖的规范变换矩阵。这一变换性质使 Wilson 线成为**颜色空间中的平行传输子** (parallel transporter) ——它将费米子场 $\psi(x)$ 从点 x 平行传输到点 y ，使组合 $\bar{\psi}(y)U_\Gamma(y, x)\psi(x)$ 成为规范不变的。

开 Wilson 线与费米子-反费米子对：乘积 $\bar{\psi}(y)U_\Gamma(y, x)\psi(x)$ 在规范变换下的行为可以验证：

$$\bar{\psi}(y)U_\Gamma(y, x)\psi(x) \rightarrow \bar{\psi}(y)\Omega^\dagger(y) \cdot \Omega(y)U_\Gamma(y, x)\Omega^\dagger(x) \cdot \Omega(x)\psi(x) = \bar{\psi}(y)U_\Gamma(y, x)\psi(x), \quad (4)$$

因此是一个**规范不变的夸克-反夸克双定域算符**——这正是所有格点部分子物理的基础。

1.3 Wilson 线作为规范理论的核心范式

表1总结了 Wilson 线在规范理论中的四重角色，本文按此框架展开：

表 1: Wilson 线在格点 QCD 中的四重角色

角色	涉及的结构	物理可观测量
(A) 禁闭探针	矩形 Wilson 圈、Polyakov 圈	静态夸克势 $V(r)$ 、弦张力 σ 、禁闭-退禁闭相变
(B) 格点构建基础	规范链接变量 $U_\mu(n)$	Wilson 规范作用、规范不变的费米子作用、haar 测度
(C) 部分子算符核心	直 Wilson 线、staple 型 Wilson 线	准 PDF $\tilde{q}(x, P^z)$ 、准 TMD-PDF $\tilde{f}(x, b_\perp, P^z)$
(D) 非定域探针	Landau 规范下的长 Wilson 线	规范固定精度检验、重夸克有效理论、红外物理

1.4 本库中的 Wilson 线相关文献一览

表 2: 本库中 Wilson 线相关文献的系统分类

类别	关键文献
教材	books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf (Ch.2–3,5,7,10); books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf (Ch.7,10,14); books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf (Part III)
Wilson 线重整化	Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators.pdf [5]; Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf [6]; A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs.pdf
TMD 的 staple Wilson 线	Renormalization of TMD parton distribution on the lattice.pdf [7]; Unpolarized TMD Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf [9]; Quark Transverse Spin-Momentum Correlation...The Boer-Mulders Function.pdf [10]
准 PDF 的直 Wilson 线	A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations.pdf; Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf; Resumming Quark's Longitudinal Momentum Logarithms.pdf
LaMET 因子化	Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf [13]; Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf [11]
规范固定影响	Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators.pdf [8]

2 格点上的规范链接：Wilson 线的离散化

2.1 从连续 Wilson 线到格点规范链接

在格点上，连续 Wilson 线被替换为**规范链接变量** $U_\mu(n)$ [1]。将连续极限 $a \rightarrow 0$ 下的关系展开为：

$$U_\mu(n) = \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^a ds A_\mu(na + s\hat{\mu}) \right] = \exp [igaA_\mu(na) + \mathcal{O}(a^2)], \quad (5)$$

其中 $U_\mu(n)$ 是 $SU(3)$ 群元素，定义在从格点 n 出发、沿 μ 方向延伸一个格距 a 的**有向链接**上。 $U_{-\mu}(n) \equiv U_\mu(n - \hat{\mu})^\dagger$ 表示沿 $-\mu$ 方向的链接。

规范链接的规范变换性质延续了连续 Wilson 线的形式：

$$U_\mu(n) \rightarrow \Omega(n)U_\mu(n)\Omega^\dagger(n + \hat{\mu}), \quad U_{-\mu}(n) \rightarrow \Omega(n)U_{-\mu}(n)\Omega^\dagger(n - \hat{\mu}). \quad (6)$$

2.2 路径乘积与规范不变量

任何由规范链接沿路径 $\mathcal{P}$ 的乘积构成的量：

$$P[U] = \prod_{(n,\mu) \in \mathcal{P}} U_\mu(n), \quad (7)$$

在规范变换下，路径内部的链接矩阵两两相消，仅留下**两个端点**处的因子：

$$P[U] \rightarrow \Omega(n_{\text{start}})P[U]\Omega^\dagger(n_{\text{end}}). \quad (8)$$

由此构造两种基本的**规范不变量**：

1. **闭合回路 (Wilson 圈)**：取迹 $\text{tr } P[U]$ ——由于 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ ，端点矩阵也相消。这是构建规范场作用量和纯规范观测量（如 glueball 关联函数）的基本范式。
2. **费米子封盖的 Wilson 线**： $\bar{\psi}(n_{\text{start}})P[U]\psi(n_{\text{end}})$ ——利用费米子场的规范变换 $\psi \rightarrow \Omega\psi$ 、 $\bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}\Omega^\dagger$ ，端点矩阵与费米子场变换相消。这是所有包含夸克场的非定域算符（如准 PDF 算符）的基本范式。

2.3 格点 Wilson 线的路径求和图像

Gupta 在 *Introduction to Lattice QCD* 中给出了格点上规范不变量的直观分类 [2]：

- **开弦 (open string)**：路径编序的规范链接链，两端由费米子-反费米子对封盖——在强子关联函数中形成“夸克线”；
- **闭合 Wilson 圈**：对规范场涨落的最纯粹探针——从 1×1 plaquette 到大面积 Wilson 圈——提取从短距离 Coulomb 势到长距离线性禁闭势的全部信息。

在强耦合展开中，费米子传播子和 Wilson 圈均可表达为**规范链接的路径乘积**的级数展开，这是一种“随机曲面”（random surface）的语言——Wilson 圈对应于以圈为边界的极小曲面，其面积给出禁闭弦张力的起源。

3 Wilson 圈与静态夸克势

3.1 Wilson 圈的构造：矩形时空回路

定义 3.1 (矩形 Wilson 圈 [1]). 考虑一个 $r \times t$ 的矩形时空闭合回路 $\mathcal{C}$, 由四个部分构成:

1. 空间 Wilson 线 $S(m, n, t)$ ——在固定时间片 t 上, 从空间点 m 到 n 的规范链接乘积 (通常取直线路径);
2. 空间 Wilson 线 $S(m, n, 0)$ ——在时间片 $t = 0$ 上的反向传播子 (厄米共轭);
3. 时间传输子 $T(n, t)$ ——在固定空间点 n 上, 沿时间方向的 t 个链接的乘积: $T(n, t) = \prod_{j=0}^{t-1} U_4(n, j)$;
4. 时间传输子 $T(m, t)^\dagger$ ——在 m 点的反向时间传输。

取迹后, Wilson 圈定义为:

$$W_{\mathcal{C}}[U] = \frac{1}{N_c} \text{tr} [S(m, n, t) T(n, t)^\dagger S(m, n, 0)^\dagger T(m, t)]. \quad (9)$$

平面与非平面 Wilson 圈: 若 m 和 n 位于同一坐标轴上 (空间连线为直路径), 则为平面 Wilson 圈; 否则为非平面 Wilson 圈, 后者可用于检验连续极限下旋转不变性的恢复和测量非轴上距离的静态势。

3.2 Wilson 圈的量子力学诠释：从关联函数到势

利用**时间规范** $A_4 = 0$ (格点上等价于将时间方向的规范链接全部规范变换为单位矩阵), Wilson 圈简化为两个空间 Wilson 线的关联函数 [1]:

$$\langle W_{\mathcal{C}} \rangle = \frac{1}{N_c} \langle \text{tr} [S(m, n, t) S(m, n, 0)^\dagger] \rangle. \quad (10)$$

在时间方向的量子力学诠释 (式 (??)) 下, 此关联函数在大 t 极限下由**最低能量本征态**主导:

$$\langle W_{\mathcal{C}} \rangle \propto e^{-tV(r)} \left[1 + \mathcal{O}(e^{-t\Delta E}) \right], \quad (11)$$

其中 $r = a|m - n|$ 是夸克-反夸克的空间距离, $V(r)$ 是**静态夸克-反夸克势**——包含 Coulomb 部分和线性禁闭部分:

$$\boxed{V(r) = A + \frac{B}{r} + \sigma r}, \quad (12)$$

A 是自能常数 (不可观测), B 是 Coulomb 系数, σ 是**弦张力** ($\sigma \approx 900 \text{ MeV/fm} \approx 4.5 \text{ MeV/fm}^2$?)。

Wilson 线的变换性质验证: 在 Chap. 5 (费米子) 中, Gatttringer 与 Lang [1] 通过 hopping 展开证明: 在无穷大夸克质量 (静态) 极限下, 费米子传播子退化为空间 Wilson 线 $S(m, n)$ ——这确证了 Wilson 线确实描述**静态夸克-反夸克对**的状态。

3.3 强耦合展开与面积律：禁闭的格点证明

强耦合（小 $\beta = 6/g^2$ ）展开是格点 QCD 中证明线性禁闭的经典方法 [1, 4]。

核心计算（式 (3.68)）： Wilson 圈期望值在强耦合下的领头阶贡献为：

$$\langle W_C \rangle = 3 \exp \left[n_r n_t \ln \frac{\beta}{18} \right] (1 + \mathcal{O}(\beta)) = 3 \exp [-\sigma a^2 \cdot n_r n_t], \quad (13)$$

其中 $n_r n_t$ 是矩形 Wilson 圈包围的**最小面积**（以 plaquette 计）。由此导出弦张力的强耦合表达式：

$$\sigma = -\frac{1}{a^2} \ln \frac{\beta}{18} + \mathcal{O}(\beta). \quad (14)$$

面积律的物理图像（图 3.4）： Wilson 圈的迹 $\text{tr}[\prod U_l]$ 中的每个规范链接需要被玻尔兹曼因子展开中的**反向 plaquette** 来“配对”——形成以 Wilson 圈为边界、plaquette 为瓦片的**极小曲面**。曲面面积 $n_r n_t$ 越大，需要的 plaquette 数目越多，贡献的 β 幂次越高，因此期望值按面积指数衰减——这便是**面积律**（area law）的格点起源。

3.4 Sommer 参数与格距标定

从 Wilson 圈提取出的静态势 $V(r)$ 不仅可以证明禁闭，还可以用于**标定格距** [1]。Sommer 参数 r_0 通过力的条件来定义：

$$F(r_0)r_0^2 = 1.65, \quad r_0 \simeq 0.5 \text{ fm}, \quad (15)$$

其中 $F(r) = dV/dr$ 。从格点数据中确定 r_0/a （Sommer 尺度在格点单位下的值），即可标定格距 a 。

本库中的相关应用：在 LPC 合作组的 TMD-PDF 计算 [9] 中，MILC 系综的格距 $a = 0.12 \text{ fm}$ 正是通过类似的标定方法确定的。CLS 系综的 $a = 0.098 \text{ fm}$ [14] 同样依赖于高精度静态势测量。

3.5 Wilson 线的静态极限与重夸克有效理论的联系

Wilson 线作为静态夸克传播子的物理解释直接链接到**重夸克有效理论（HQET）**。在 $m_Q \rightarrow \infty$ 极限下，重夸克的传播子退化为 Wilson 线：

$$\langle 0 | Q(x) \bar{Q}(0) | 0 \rangle \xrightarrow{m_Q \rightarrow \infty} U(x, 0), \quad (16)$$

其中 $U(x, 0)$ 是沿时间（或空间）方向连接两点的 Wilson 线。在 HQET 的格点实现中，静态重夸克作用量直接由时间方向的 Wilson 线构建 [1]。

这一联系对于理解部分子物理中的准 PDF 算符至关重要——准 PDF 算符中的空间方向 Wilson 线可以视为“重夸克化”后的规范平行传输子，其线性发散的结构与 HQET 中的重夸克自能修正完全一致。

4 Polyakov 圈与有限温度物理

4.1 Polyakov 圈：周期边界条件驱动的热力学 Wilson 线

在有限温度格点 QCD 中（时间方向取周期边界条件，长度 $\beta = 1/T = aN_T$ ），自然产生一类特殊的闭合 Wilson 线——Polyakov 圈 [1, 2]：

定义 4.1 (Polyakov 圈（热力学 Wilson 线）)。

$$P(\mathbf{m}) \equiv \text{tr} \left[\prod_{j=0}^{N_T-1} U_4(\mathbf{m}, j) \right], \quad (17)$$

即**纯时间方向**、贯穿整个时间范围 $[0, N_T - 1]$ 的闭合 Wilson 线——由于周期边界条件，时间方向首尾自动相连形成闭合回路。

与 Wilson 圈的关系：令矩形 Wilson 圈的时间跨度 $n_t = N_T$ （最大可能值），则在适当的规范下，空间部分退耦，Wilson 圈简化为两个 Polyakov 圈 $P(\mathbf{m})$ 和 $P(\mathbf{n})^\dagger$ 的乘积。Polyakov 圈关联函数同样给出静态势：

$$\langle P(\mathbf{m})P(\mathbf{n})^\dagger \rangle \propto e^{-N_T a V(r)}, \quad r = a|\mathbf{m} - \mathbf{n}|. \quad (18)$$

4.2 中心对称性与禁闭-退禁闭相变

Polyakov 圈是有限温度下**禁闭-退禁闭相变**的有序参量 [1]。纯规范理论中，存在一个 Z_3 中心对称性：将某个时间片上的所有时间方向链接乘以 $z \in Z_3$ ($1, e^{2\pi i/3}, e^{-2\pi i/3}$)，规范作用保持不变。Polyakov 圈在此变换下获得因子 z ：

$$P \rightarrow zP. \quad (19)$$

在**禁闭相** ($T < T_c \approx 270$ MeV)，中心对称性保持， Z_3 对称性迫使 $\langle P \rangle = 0$ ——单个静态色电荷的自由能为无穷大。在**退禁闭相** ($T > T_c$)，中心对称性自发破缺， $\langle P \rangle \neq 0$ ——色电荷被 Debye 屏蔽，自由能有限。

动力学费米子的效应：动力学费米子显式破缺中心对称性——费米子行列式中包含 Polyakov 圈的贡献 ($\kappa^{N_T}(P + P^*)$)，类似于自旋模型中的外磁场。因此，在 full QCD 中，Polyakov 圈不是严格的有序参量，禁闭-退禁闭转变为平滑的 **crossover** [1]。

5 部分子物理中的 Wilson 线：从准 PDF 到准 TMD-PDF

5.1 直 Wilson 线与准 PDF 算符

在 LaMET 框架 [11, 12] 中，共线 PDF 的格点计算始于**准 PDF 算符**——一个由空间方向直 Wilson 线连接的非定域夸克双线型：

定义 5.1 (准 PDF 算符中的直 Wilson 线). 对于沿 z 方向 boost 的强子, 等时准 PDF 算符为:

$$O_{\Gamma}(z) \equiv \bar{\psi}(z\hat{n}_z)\Gamma U_z(z, 0)\psi(0), \quad (20)$$

其中直 Wilson 线 (straight Wilson line) $U_z(z, 0)$ 沿 z 轴连接夸克场:

$$U_z(z, 0) \equiv \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^z ds A_z(s\hat{n}_z) \right] \longrightarrow \prod_{j=0}^{z/a-1} U_z(j\hat{n}_z) \text{ (格点上)}. \quad (21)$$

物理意义: 在光锥坐标系中, 光锥 PDF 定义为沿光锥方向 n_- 的夸克-反夸克关联函数。LaMET 的核心洞察是: 在大动量 P^z 下, 等时空间方向的关联函数可以通过微扰匹配与光锥关联函数联系起来。空间方向的直 Wilson 线 U_z 正是光锥方向上规范链接的等时对应物。

准 PDF 的完整定义 [11]:

$$\tilde{q}(x, P^z) \equiv \int \frac{dz}{2\pi} e^{-ixP^z z} \langle P^z | \bar{\psi}(z\hat{n}_z) \gamma^t U_z(z, 0) \psi(0) | P^z \rangle. \quad (22)$$

5.2 Staple 型 Wilson 线与准 TMD-PDF 算符

TMD-PDF 的描述需要同时捕获纵向和横向的夸克动量分布, 因此其准 TMD-PDF 算符需要更复杂的 Wilson 线结构 [7, 9, 10]。

定义 5.2 (准 TMD-PDF 的 Staple 型 Wilson 线 [7]). 连接夸克场 $\bar{\psi}(\vec{b}_{\perp}, 0)$ 和 $\psi(z\hat{n}_z)$ 的 staple 型规范链接由三段 Wilson 线组成:

$$\begin{aligned} W_{\square}(b_{\perp}, L, z) &\equiv U_z^{\dagger}((z+L)\hat{n}_z + \vec{b}_{\perp}, \vec{b}_{\perp}) \\ &\quad \times U_{\perp}((z+L)\hat{n}_z + \vec{b}_{\perp}, (z+L)\hat{n}_z) \\ &\quad \times U_z((z+L)\hat{n}_z, z\hat{n}_z), \end{aligned} \quad (23)$$

其中 $b_{\perp} = |\vec{b}_{\perp}|$ 是横向分离, z 是纵向分离, L 是 staple 的“臂长”——向 z 方向延伸到“无穷远” (格点上为有限值, 随后外推 $L \rightarrow \infty$)。

Staple 的三段 Wilson 线各有物理功能:

1. $U_z((z+L)\hat{n}_z, z\hat{n}_z)$ ——从 z 沿 z 正向延伸到 $z+L$, 为纵向传输;
2. $U_{\perp}$ ——在“无穷远”处 ($z+L$) 进行横向跳跃 $\vec{b}_{\perp}$, 使 Wilson 线跨越到横向偏移的端点;
3. $U_z^{\dagger}((z+L)\hat{n}_z + \vec{b}_{\perp}, \vec{b}_{\perp})$ ——从 $\vec{b}_{\perp}$ 反向沿 z 延伸到 $z+L + \vec{b}_{\perp}$, 完成到横向位移点的传输。

这一结构与 TMD 因子化中两个相反光锥方向上的 Wilson 线的连续极限结构完全对应。

准 TMD-PDF 的裸矩阵元 [7]:

$$\tilde{h}_{\chi, \Gamma}(b_{\perp}, z, L, P^z; 1/a) = \langle \chi(P^z) | \bar{\psi}(\vec{0}_{\perp}, 0) \Gamma W_{\square}(b_{\perp}, L, z) \psi(\vec{b}_{\perp}, z) | \chi(P^z) \rangle. \quad (24)$$

对于不同的 TMD-PDF, Γ 矩阵的选取不同: 非极化 f_1 取 $\Gamma = \gamma^t$, Boer-Mulders 函数 $h_1^\perp$ 取 $\Gamma = i\sigma^{yt}\gamma_5$ [10]。

5.3 Wilson 线在因子化定理中的核心地位

Izubuchi 等人的因子化定理 [13] 确立了准 TMD-PDF 与光锥 TMD-PDF 之间的精确对应关系。在此定理中, 软函数 $S(b_\perp, \mu, Y + Y')$ ——它描述了来自两个相反光锥方向 Wilson 线的软胶子辐射——起着中心作用。软函数本身直接由真空中的 staple 型 Wilson 圈定义, 是 Wilson 线物理在 TMD 因子化中的最深远体现。

6 Wilson 线的发散结构与重整化

6.1 线性发散的起源与结构

Wilson 线的自能修正产生格点 QCD 中最棘手的一类紫外发散——**线性发散** (power divergence) [5, 6]。考虑一条长度为 L 的 Wilson 线 (格点上为 L/a 个链接), 其裸期望值在格点正规化下具有以下结构:

$$\langle U(L, 0) \rangle_{\text{bare}} \sim e^{-\delta\bar{m}L/a} \times (\text{对数发散因子}) \times (\text{物理贡献}), \quad (25)$$

其中 $\delta\bar{m} \propto g^2$ 是**线性发散系数** (“残余质量”)——具有质量量纲, 在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下发散。

线性发散的物理本质: 在微扰论中, 线性发散来自 Wilson 线自能图 (蝌蚪图) 中胶子传播子在 UV 区域的行为。在辅助 z 场形式中 [6], Wilson 线等价于一个具有“重夸克”传播子特征的非动力学场 $Z(z)$ 的二点函数。线性发散的结构与重夸克有效理论 (HQET) 中的**残余质量项** $\delta m \bar{h}_v h_v$ 完全相同——两者都需要一个**质量抵消项**来吸收。

线性发散的 z 依赖性: 在准 PDF 算符 $\bar{\psi}(z)\Gamma U(z, 0)\psi(0)$ 的矩阵元中, 线性发散出现在指数因子中: $e^{-\delta\bar{m}|z|/a}$ 。这意味着矩阵元随 $|z|$ 增大而指数衰减——即使物理的共线 PDF 并没有这样的衰减。在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下, 固定物理 z 的衰减速率发散, 使得裸矩阵元不直接具有连续极限。

6.2 策略 I: 质量抵消项与辅助 z 场形式

Chen 等人 [6] 证明: 线性发散可以通过**质量抵消项** δm 来系统地消除——这是对开放 Wilson 线的所有阶都成立的结论。

辅助 z 场构造: 将 Wilson 线 $U(z, 0)$ 视为连接 $Z(0)$ 和 $\bar{Z}(z)$ 两个辅助场的传播子:

$$U(z, 0) \sim \langle 0 | Z(z) \bar{Z}(0) | 0 \rangle, \quad (26)$$

其中 $Z(z)$ 场在路径积分中不具有动力学动能项 (在 HQET 极限下)。在此形式下, 线性发散对应于 Z 场的质量重整化, 可以通过标准的**在壳质量抵消项** δm 来消除。

到所有阶的证明：任何包含 Wilson 线的 Feynman 图，其线性发散仅来源于 Wilson 线自能子图。质量抵消项 δm 在这些子图中与线性发散精确相消——这一抵消在所有微扰阶均成立，因为线性发散的系数 $\delta \bar{m}$ 具有普适性（不依赖于具体的夸克双线型或外部态）。

6.3 策略 II: Wilson 圈减除——TMD-PDF 的标准方案

LPC 合作组 [7] 开发了针对准 TMD-PDF 的 **Wilson 圈减除**重整化方案，可同时消除三类发散。

定义 6.1 (Wilson 圈减除的准 TMD-PDF [7]).

$$h_{\chi,\Gamma}(b_\perp, z, P^z; 1/a) \equiv \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\tilde{h}_{\chi,\Gamma}(b_\perp, z, L, P^z; 1/a)}{\sqrt{Z_E(2L+z, b_\perp; 1/a)}}, \quad (27)$$

其中**矩形 Wilson 圈** Z_E 在真空中的定义为：

$$Z_E(r, b_\perp; 1/a) \equiv \frac{1}{N_c} \text{Tr} \langle 0 | U_\perp^\dagger(-\vec{L} + \vec{b}_\perp; -b_\perp) U_z^\dagger(\vec{L} + \vec{z} + \vec{b}_\perp; -2L - z) \\ \times U_\perp(\vec{L} + \vec{z}; b_\perp) U_z(-\vec{L}; 2L + z) | 0 \rangle. \quad (28)$$

减除的物理机制——三种发散的消除：

1. **线性发散：**分母 $\sqrt{Z_E}$ 中的 Wilson 线总长同样为 $2L+z$ ，因此其指数因子为 $e^{-\delta \bar{m}(2L+z)/a}$ 。开方后恰好消除分子的线性发散 $e^{-\delta \bar{m}(2L+z)/a}$ 。
2. **Pinch-pole 奇点：**Staple 中两条平行 z 方向 Wilson 线之间的胶子交换产生 $e^{-V(b_\perp)L}$ 因子（物理上等价于重夸克势）。矩形 Wilson 圈 Z_E 中的两对平行边产生相同的奇点——开方抵消。
3. **Cusp 发散：**Staple 的三个转角处的尖角发散和矩形 Wilson 圈的四个转角处的尖角发散在减除中消除。

五格点间距的系统验证 [7]：Zhang 等人在 $a = 0.032, 0.043, 0.060, 0.086, 0.121$ fm 上系统验证：

- 减除后的矩阵元在 $L \gtrsim 0.36$ fm 后达到**平台**—— L 独立性验证了 pinch-pole 消除；
- 在 $a \rightarrow 0$ 连续极限下稳定收敛——验证了线性发散的消除；
- Clover 和 Overlap 费米子结果一致——确认了重整化的**作用量普适性**。

减除后残余的对数发散通过**短距离比率方案**（SDR）处理——利用零动量和微扰短距离处的矩阵元形成比率，将格点正规化匹配到 $\overline{\text{MS}}$ 方案 [7, 9]。

6.4 策略 III：自重整化方法

Huo 等人 [5] 提出了**自重整化** (self-renormalization) 方法——一个不依赖于微扰计算的纯非微扰方案。

定义 6.2 (自重整化策略). 核心思想是利用同一矩阵元在不同 z 处的比值消除线性发散和重整子 (renormalon) 效应:

$$M^{\text{ren}}(z, P^z) = \frac{M^{\text{bare}}(z, P^z)}{[M^{\text{bare}}(z_0, P^z = 0)]^{z/z_0}}, \quad (29)$$

其中 z_0 是一个固定的短距离参考点。由于线性发散因子 $e^{-\delta\bar{m}|z|/a}$ 在比值中的指数结构被约化为 1, 所有与 z 成正比的发散被自动消除。

自重整化的优势:

- 纯非微扰——不需要 Wilsons 圈测量, 不需要微扰匹配;
- 适用于直 Wilson 线 (准 PDF) 和 staple Wilson 线 (准 TMD-PDF);
- 可同时消除线性发散和重整子模糊 (renormalon ambiguity);
- 对 HYP 涂抹前后的数据均有效。

方法验证 [5]: 在 Clover 和 Overlap 费米子的多个系综上, 自重整化后的矩阵元在不同格距上一致——确认了消除线性发散的普适性。

6.5 RI/MOM 方案的失败

Zhang 等人 [7] 和 Huo 等人 [5] 一致发现: 传统的 RI/MOM 方案**无法完全消除**准 TMD-PDF 和准 PDF 算符中的线性发散。

失败的表现: RI/MOM 重整化后的矩阵元在更大 z (或更小 a) 时展示**更强的格距依赖性**——意味着 $a \rightarrow 0$ 极限不收敛。

根本原因: 在破坏规范对称性的格点截断方案下, 胶子-规范链接 (Wilson 线) 顶点处的线性发散是非微扰本质的, 而 RI/MOM 方案 (基于离壳格林函数在微扰标度 μ 处的减除) 无法捕获这种非微扰线性发散。在 Overlap 费米子 (保持手征对称性) 上的交叉验证证实了这是一种**普遍性缺陷**, 而非特定费米子作用量的 artifacts。

核心教训: 对于包含 Wilson 线的非定域算符, **基于减除的方案** (Wilson 圈、自重整化、或混合方案中的 ratio 部分) 是唯一可行的重整化路径。

7 Wilson 线的改进：HYP 涂抹与规范固定

7.1 HYP 涂抹：改善 Wilson 线的信噪比

HYP (Hypercubic) 涂抹 [17] 是一种广泛应用于格点 QCD 的规范链接平滑技术，其动机是改善包含 Wilson 线的非定域算符的信噪比。

HYP 涂抹的构造：在 hypercubic 的一个子集内，目标链接 $U_\mu(n)$ 被替换为其周围链接的加权平均（投影到 $SU(3)$ 后的结果）。与传统的 APE 或 stout 涂抹不同，HYP 涂抹在三个正交的 hypercubic 平面内分别进行平滑，以保持尽可能高的局域性。

HYP 涂抹对 Wilson 线的影响 [5]：

- 涂抹显著降低了 Wilson 线自能的紫外涨落，从而压制了线性发散的绝对大小 ($\delta\bar{m}$ 在涂抹后显著减小) ——但需注意涂抹后的线性发散虽减小，却未被完全消除；
- 涂抹也改变了线性发散系数的非微扰值，使其对格点作用量和费米子方案的依赖性减弱；
- 涂抹后的 Wilson 线在自重整化框架下同样适用，但直接比较 涂抹前后的重整化矩阵元需要谨慎——涂抹改变了算符的 UV 结构。

本库中的应用：LPC 合作组的 TMD-PDF 计算 [9] 中，规范链接均使用了 HYP 涂抹，显著改善了核子三点函数的信噪比。

7.2 规范固定精度对长 Wilson 线的影响

Zhang 等人 [8] 系统研究了 Landau 规范固定精度对非定域夸克双线型算符（即包含 Wilson 线的算符）连续极限行为的影响。

核心发现：包含 Wilson 线的算符对规范固定的精度**极为敏感**，远超之前的预期：

- 在 $a = 0.03$ fm 的细格距上，即使使用通常认为“足够”的规范固定精度 $\delta_F = 10^{-8}$ ，1.2 fm 长的 Wilson 线的迹仍可能产生约 **12%** 的偏差；
- 影响随 Wilson 线长度增加呈**二次方增长**： $c(W(z)) \propto z^2$ ，意味着长距离下的规范固定不精确性是一个系统性的限制因素；
- 细格距（小 a ）上的影响比粗格距更严重——这是因为细格距上格点数量更大，规范固定需要收敛的自由度更多。

对实践的启示：在进行包含长 Wilson 线的计算（如大 x 区域的准 PDF 或大 $b_\perp$ 的准 TMD-PDF）时，需要将规范固定精度推至远高于常规水平（ $\delta_F \lesssim 10^{-12}$ 可能对细格距是必要的）。这为本库中的准 PDF 和准 TMD-PDF 计算提供了重要的**系统误差控制指南**。

8 总结与展望

基于对三本核心教材和约 35 篇研究论文的综合分析,本报告从四个层面系统阐述格点 QCD 中 Wilson 线的理论、计算与物理:

1. **Wilson 线是格点 QCD 的“基本砖块”**:从连续路径编序指数 $U_\Gamma = \mathcal{P} \exp(ig \int A_\mu dx^\mu)$ 到格点规范链接 $U_\mu(n)$, Wilson 线以平行传输子的身份构建了理论的规范结构。闭合 Wilson 圈和费米子封盖的开 Wilson 线是仅有的两类规范不变量——前者定义纯规范作用量和 glueball 谱,后者是所有包含夸克的非定域算符的范式。
2. **Wilson 圈给出了禁闭的格点证明**:面积律 $\langle W_C \rangle \propto \exp(-\sigma \cdot \text{Area})$ 通过强耦合展开从第一性原理导出,确证了线性禁闭势 $V(r) \sim \sigma r$ 的存在。Sommer 参数 r_0 使得格距可以从 Wilson 圈的数值数据中标定。Polyakov 圈作为热力学 Wilson 线,在纯规范理论中充当禁闭-退禁闭相变的严格有序参量。
3. **现代部分子物理以 Wilson 线为核心算符要素**:LaMET 框架将光锥关联函数替换为等时空间关联函数,其中直 Wilson 线(准 PDF)和 staple 型 Wilson 线(准 TMD-PDF)是算符不可分割的组成部分。从 Izubuchi 等人的因子化定理 [13] 到 He 等人的核子 TMD-PDF 首次计算 [9], Wilson 线的理论处理能力直接决定了部分子物理格点计算的精度边界。
4. **线性发散的重整化是 Wilson 线物理的核心技术挑战**:三种方案——质量抵消项 (Chen 等人 [6])、Wilson 圈减除 (Zhang 等人 [7]) 和自重整化 (Huo 等人 [5])——均已被证明可在不同场景下有效消除线性发散。RI/MOM 方案的失败 [5, 7] 确立了减除方案的唯一性。HYP 涂抹可压制但非消除线性发散。规范固定精度对长 Wilson 线的显著影响 [8] 揭示了精细格距计算中新的系统误差来源。
5. **Wilson 线将格点 QCD 的三个尺度——禁闭 ($\sim \text{fm}$ 以上)、强子结构 ($\sim 0.1 - 1 \text{ fm}$) 和微扰匹配 ($\lesssim 0.1 \text{ fm}$)——编织成一个统一的计算框架**,串联起从弦张力提取、格距标定、PDF/TMD-PDF 计算到连续极限外推的全链条。

开放问题与展望:

- Staple 型 Wilson 线的非微扰重整化是否可推广到胶子 TMD 算符 (需伴随表示 Wilson 线)?
- Wilson 线减除方案在更精细的格距 ($a \lesssim 0.03 \text{ fm}$) 和更长的 Wilson 线 ($z \gtrsim 1.5 \text{ fm}$) 下是否仍保持有效性?
- 自重整化方法和 Wilson 圈减除方法在共同的连续极限下是否给出相同的结果?二者之间的系统偏差需定量评估。

本库中 Wilson 线相关文献的全目录

1. books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf [Gattringer & Lang, 2010] —Ch.2 (规范链接), Ch.3.3–3.5 (Wilson 圈、静态势、Sommer 参数), Ch.5 (hopping 展开与 Wilson 线的静态夸克解释), Ch.7 (手征对称性与 Ginsparg–Wilson 费米子), Ch.10 (Staggered/Domain-Wall/Twisted Mass 费米子)
2. books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf [R. Gupta, 1997] —Ch.7 (费米子作用), Ch.10 (Wilson 费米子), Ch.14 (Wilson 圈、弦张力)
3. books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf [Peskin & Schroeder, 1995] —Part III (连续 QCD 背景)
4. docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf [5] —自重整化方法、线性发散分析在 Clover/Overlap 费米子上的系统验证
5. docs/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf [6] —辅助 z 场形式、质量抵消项的系统证明
6. docs/Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice.pdf [7] —五种格距间距上 Wilson 圈减除的系统验证、RI/MOM 失败证明
7. docs/Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators.pdf [8] —规范固定精度对长 Wilson 线的定量影响
8. docs/Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf [9] —核子非极化 TMD-PDF 的首次计算(含 staple Wilson 线 +HYP 涂抹)
9. docs/Quark Transverse Spin-Momentum Correlation of the Nucleon from Lattice QCD The Boer-Mulders Function.pdf [10] —Boer-Mulders 函数的首次核子计算(含 staple Wilson 线)
10. docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf [11] —LaMET 的奠基性论文, 直 Wilson 线和 staple Wilson 线的原始引入
11. docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf [13] —准 TMD-PDF 与光锥 TMD-PDF 之间因子化定理的严格证明
12. docs/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf [12] —LaMET 框架的系统阐述
13. docs/A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs.pdf —准 PDF 的完整非微扰重整化方案
14. docs/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf —混合重整化方案
15. docs/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf —准部分子算符的乘法重整化性
16. docs/Transverse-Momentum-Dependent Wave Functions of Pion from Lattice QCD.pdf [15] — π 介子 TMD 波函数计算(含 staple Wilson 线)
17. docs/Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function and the Collins-Soper Kernel.pdf [14] —软函数计算(含真空 Wilson 圈)

18. docs/Nonperturbative Determination of Collins-Soper Kernel from Quasi Transverse-Momentum Dependent Wave Functions.pdf —CS 核的准 TMD 波函数提取
19. docs/Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory.pdf [16] —内禀软函数和 CS 核的首次格点计算
20. docs/Gauge-Invariant Smearing and Matrix Correlators using Wilson Fermions at beta=6.2.pdf —Wilson 费米子上的规范不变量涂抹 (Wilson 圈测量技术)

参考文献

- [1] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice: An Introductory Presentation*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010).
[来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf]
Ch.2-3 (规范链接、Wilson 圈、静态势)、Ch.5 (hopping 展开与 Wilson 线的静态夸克解释)、Ch.7 (Ginsparg-Wilson 关系/Overlap)、Ch.9 (Symanzik 改进/Clover)、Ch.10 (Staggered/Domain-Wall/Twisted Mass)。
- [2] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028 (1997).
[来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf]
Ch.7 (费米子作用中的规范链接)、Ch.10 (Wilson 费米子)、Ch.14 (Wilson 圈、弦张力、Polyakov 圈)。
- [3] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995).
[来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf]
- [4] K. G. Wilson, “Confinement of quarks,” Phys. Rev. D **10**, 2445 (1974). ——Wilson 圈作为禁闭探针的原始提出, 包括面积律的强耦合推导和 Wilson 费米子作用。
- [5] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” Nucl. Phys. B **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965.
[来源: docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf] ——自重整化方法: 通过同一矩阵元在不同 z 处的比值消除线性发散和重整子模糊。Clover 和 Overlap 费米子上对直 Wilson 线和 HYP 涂抹数据的系统验证 (本报告第 6.3 节核心参照)。
- [6] J.-W. Chen, T. Ishikawa, L. Jin, H.-W. Lin, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization,” Phys. Rev. D **97**, 014505 (2018), arXiv:1706.01295.
[来源: docs/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf] ——辅助 z 场形式中线性发散作为质量重整化的证明, 质量抵消项 δm 到所有阶的有效性。

- [7] K. Zhang *et al.* (LPC), “Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice,” *Phys. Rev. D* **106**, 094510 (2022), arXiv:2205.13402.
[来源: docs/Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice.pdf] ——五种格点间距上 Wilson 圈减除 (式27) 的系统验证、RI/MOM 失败证明。Clover 和 Overlap 费米子的交叉验证 (本报告第 6.2 和 6.4 节核心参照)。
- [8] K. Zhang *et al.* (LPC), “Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators,” *Phys. Rev. D* **110**, 074505 (2024), arXiv:2405.14097.
[来源: docs/Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators.pdf] ——规范固定精度对长 Wilson 线的定量影响: $\delta_F = 10^{-8}$, $a = 0.03$ fm, $z = 1.2$ fm $\rightarrow$ 12% 偏差 (本报告第 7.2 节核心参照)。
- [9] J.-C. He *et al.* (LPC), “Unpolarized transverse-momentum-dependent parton distributions of the nucleon from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **109**, 114513 (2024), arXiv:2211.02340.
[来源: docs/Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf] ——核子非极化 TMD-PDF 的首次格点计算 (含 staple Wilson 线 +HYP 涂抹 +Wilson 圈减除)。
- [10] L. Ma *et al.* (LPC), “Quark transverse spin-momentum correlation of the nucleon from lattice QCD: The Boer-Mulders function,” (2025), arXiv:2502.11807.
[来源: docs/Quark Transverse Spin-Momentum Correlation of the Nucleon from Lattice QCD The Boer-Mulders Function.pdf] ——Boer-Mulders 函数的首次格点计算 (含 staple Wilson 线, 算符 $i\sigma^{yt}\gamma_5 W_\square$)。
- [11] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539.
[来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf] ——LaMET 的奠基性论文: 首次提出利用空间方向直 Wilson 线和 staple 型 Wilson 线构建准 PDF 和准 TMD-PDF 算符。
- [12] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680.
[来源: docs/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf] ——LaMET 框架的系统阐述。
- [13] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” *Phys. Rev. D* **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917.
[来源: docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf] ——准 TMD-PDF 与光锥 TMD-PDF 之间的因子化定理的严格证明, 确立软函数和 CS 核在 LaMET 中的角色。

- [14] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins-Soper kernel,” JHEP **08**, 172 (2023), arXiv:2306.06488.

[来源: docs/Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function and the Collins-Soper Kernel.pdf] ——内禀软函数和 CS 核的计算 (含真空 Wilson 圈 Z_E 在 CLS 和 MILC 系综上的测量)。

- [15] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Transverse-momentum-dependent wave functions of pion from lattice QCD,” Phys. Rev. D **108**, 094513 (2023), arXiv:2302.09961.

[来源: docs/Transverse-Momentum-Dependent Wave Functions of Pion from Lattice QCD.pdf]

- [16] Q.-A. Zhang *et al.* (LPC), “Lattice-QCD calculations of TMD soft function through large-momentum effective theory,” Phys. Rev. Lett. **125**, 192001 (2020), arXiv:2005.14572.

[来源: docs/Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory.pdf]

- [17] A. Hasenfratz and F. Knechtli, “Flavor symmetry and the static potential with hypercubic blocking,” Phys. Rev. D **64**, 034504 (2001), arXiv:hep-lat/0103029. ——HYP 涂抹 (Hypercubic Smeared Link) 的原始提出。

- [18] C. Chen *et al.* (CLQCD, LPC), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425.

[来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]

- [19] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。

[来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf] 和文档/note_of_gluon_PDFs.pdf

交叉参考建议: 本报告应结合同一补充/目录下的以下文件阅读:

- 格点 QCD 中的 TMD_PDF.pdf——TMD-PDF 中 staple Wilson 线的详细讨论
- 格点 QCD 中的光锥 PDF 与 quasi_PDF.pdf——共线 PDF 中直 Wilson 线的讨论
- 格点 QCD 中的大动量有效理论.pdf——LaMET 框架中 Wilson 线的系统引入
- 格点 QCD 中的重夸克有效理论.pdf——HQET 中 Wilson 线与静态重夸克传播子的联系
- 格点 QCD 中的场强张量.pdf——Clover 项的 plaquette 离散化 (Wilson 圈的微观构成)
- 格点 QCD 中的关联函数.pdf——强子关联函数中的 Wilson 线收缩
- 格点 QCD 中的费米子方案.pdf——不同费米子方案对 Wilson 线重整化的影响
- 格点 QCD 中的 UV 涨落.pdf——紫外发散与 Wilson 线自能的联系